Trasformlations liées aux réctions acido-basiques

WWW.PC1.MA

I-Le produit ionique de l'eau:

1)Autoprotolyse de l'eau:

a) Conductivité de l'eau:

L'expérience montre que l'eau pure est un mauvais conducteur du courant électrique et que son pH à 25°C est pH=7.

b) Interprétation:

▶ La mauvaise conductivité de l'eau du courant électrique est due à l'existence des ions oxoniums H_3O^+ et des ions hydroxydes HO^- qui résultent de l'autoprotolyse de l'eau dont l'équation s'écrit:

$$H_2O_{(\ell)} + H_2O_{(\ell)} \underset{}{\overset{(1)}{\rightleftharpoons}} H_3O^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

Cette réaction dans le sens (1) s'appelle la réaction d'autoprotolyse de l'eau.

▶ Le pH de l'eau pure à 25°C est : pH=7 donc l'eau pure est électriquement neutre **: $[H_3O^+] = [HO^-] = 10^{-7}$ mol/L**

Considérons 1L d'eau pure à 25°C ,de pH=7.

Tableau d'avancement :

Equation de la réaction		$2\,H_2O_{(\ell)}$	$\rightleftharpoons$	$H_3O^+_{(aq)}$	$+\,HO^-_{(aq)}$
Les états	avancement	$n(H_2O)$		$n(H_3O^+)$	$n(HO^+)$
état initial	0	n_o		0	0
état de transformation	x	$n_o - 2x$		x	x
état d'équilibre	$x_{éq}$	$n_o - 2x_{éq}$		$x_{éq}$	$x_{éq}$

$\rho_{eau} = 1g/cm^3$

$M_{H_2O}=18g/mol.$

La quantité de matière initiale de l'eau: $n_o = \dfrac{m}{M_{(H_2O)}} = \dfrac{\rho_{eau} \times V}{M_{(H_2O)}} = \dfrac{1g/cm^3 \times 10^3 cm^3}{18g/mol} = 55,5mol$

on a : $[H_3O^+]_{éq} = 10^{-pH} = \dfrac{x_{éq}}{V}$ donc: $x_{éq} = 10^{-pH}.V = 10^{-7}\,mol/L \times 1L = 10^{-7}\,mol$

L'avancement maximal correspond à la disparition totale de l'eau, donc:

$$n_o - 2.x_{max} = 0 \quad \Rightarrow \quad x_{max} = \frac{n_o}{2} = \frac{55,5}{2} \approx 27,8mol$$

Le taux d'avancement à l'équilibre: $\tau = \dfrac{x_{éq}}{x_{max}} = \dfrac{10^{-7}}{27,8} = 3,6 \times 10^{-9} = 3,6 \times 10^{-7}\,\%$

Donc l'autoprotolyse de l'eau est une réaction très limitée.

2) Produit ionique de l'eau .

La réaction d'autoprotolyse de l'eau se produit dans toutes les solutions aqueuses.

La constante d'équilibre associée à la réaction d'autoprotolyse de l'eau est :

$$K_e = [H_3O^+]_{éq}.[HO^-]_{éq}$$

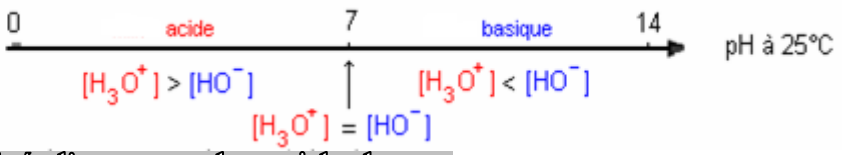
Ke : s'appelle **le produit ionique** de l'eau.(il ne dépend que de la température).

On utilise aussi le pK_e qui est lié au produit ionique par la relation suivante:

$$K_e = 10^{-ke} \quad \Leftrightarrow \quad pK_e = -\log k_e$$

Dans toutes les solutions aqueuses à 25°C $K_e = [H_3O^+]_{éq} \times [HO^-]_{éq} = 10^{-14}$. $\Rightarrow$ $pK_e=14$

Echelle de pH :



II-Constante d'acidité d'un couple acide-base:

1) Définition:

Pour un couple acide -base A/B , la réaction de l'acide A avec l'eau s'écrit:

$$A_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons B_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

La constante d'acidité du couple acide-base A/B s'écrit: $K_A = \dfrac{[B]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}{[A]_{éq}}$

C'est une gradeur sans unité, qui ne dépend que de la température.

On utilise aussi le pK_A qui est lié à la constante d'acidité par la relation suivante:

$$K_A = 10^{-KA} \quad \Leftrightarrow \quad pK_A = -\log k_A$$

2) Relation entre le pH et pK_A:

D'après la relation de la constante d'acidité on a: $[H_3O^+]_{éq} = \dfrac{K_A \times [A]_{éq}}{[B]_{éq}} \Rightarrow \quad K_A = \dfrac{[B]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}{[A]_{éq}}$

$$pH = pK_A + \log\frac{[B]_{éq}}{[A]_{éq}}$$

donc: $pH = -\log[H_3O^+]_{éq} = -\log\left(\dfrac{K_A \times [A]_{éq}}{[B]_{éq}}\right) = -\log K_A - \log\dfrac{[A]_{éq}}{[B]_{éq}} = pK_A + \log\dfrac{[B]_{éq}}{[A]_{éq}}$

3) Constante d'équilibre associée à une réaction acido-basique:

Pour le couple acide-base A_1/B_1 on a: $\underset{(aq)}{A_1} + \underset{(aq)}{H_2O} \rightleftarrows \underset{(aq)}{B_1} + \underset{(aq)}{H_3O^+}$, la constante d'acidité: $K_{A_1} = \dfrac{[B_1]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}{[A_1]_{éq}}$

Pour le couple acide-base A_2/B_2 on a: $\underset{(aq)}{A_2} + \underset{(aq)}{H_2O} \rightleftarrows \underset{(aq)}{B_2} + \underset{(aq)}{H_3O^+}$, la constante d'acidité: $K_{A_2} = \dfrac{[B_2]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}{[A_2]_{éq}}$

Dans la réaction acido-basique entre l'acide A_1 du couple A_1/B_1 et la base B_2 du couple A_2/B_2:

$\underset{(aq)}{A_1} + \underset{(aq)}{B_2} \rightleftarrows \underset{(aq)}{B_1} + \underset{(aq)}{A_2}$, la constante d'équilibre : $K = \dfrac{[B_1][A_2]}{[A_1][B_2]} = \dfrac{[B_1][H_3O^+]}{[A_1]} \times \dfrac{[A_2]}{[B_2][H_3O^+]} = \dfrac{K_{A_1}}{K_{A_2}} = 10^{(pK_{A_2} - pK_{A_1})}$

III-Comparaison du comportement des acides et des bases:

1) Comparaison des forces des acides:

a) Influence du taux d'avancement final sur la force de l'acide:

Un acide A_1H est plus fort qu'un acide A_2H, si, à concentrations égales, le taux d'avancement de sa réaction avec l'eau est plus grand que celui de la réaction de l'acide A_2H avec l'eau. ($\tau_1 > \tau_2$).

Pour des solutions de mêmes concentrations, **l'acide le plus fort est celui dont le taux d'avancement final est le plus élevé**. donc c'est celui pour lequel $[H_3O^+]$ est la plus élevée.

$[H_3O^+]$ et pH varient en sens inverses ($pH = -\log[H_3O^+]$). donc: **l'acide le plus fort est celui pour lequel le pH est le plus faible**

b) Influence de la constante d'acidité:

Tableau d'avancement de la réaction d'un acide A de concentration c , avec l'eau (volume de la solution V).:

Equation de la réaction		$A_{(aq)}$	$+ H_2O_{(l)}$	$\rightleftarrows$	$B_{(aq)}$	$+ H_3O^+_{(aq)}$
Les états	avancement	quantités de matières en moles				
E.I.	0	cV	excès		0	0
E.T.	x	$cV - x$	excès		x	x
E. Éq.	$x_{éq}$	$cV - x_{éq}$	excès		$x_{éq}$	$x_{éq}$

$x_{max} = C.V$ d'où: $C.V - x_{max} = 0 \Rightarrow$ L'eau est utilisée en excès, donc l'acide A est le réactif limitant.

$x_{éq} = \tau.C.V \quad \Rightarrow \quad \tau = \dfrac{x_{éq}}{x_{max}} = \dfrac{x_{éq}}{C.V}$ Taux d'avancement à l'équilibre :

donc : $[H_3O^+]_{éq} = [B]_{éq} = \dfrac{x_{éq}}{V} = \dfrac{\tau.c.V}{V} = c.\tau$ et : $[A]_{éq} = \dfrac{cV - x_{éq}}{V} = \dfrac{cV - c.\tau.V}{V} = c(1-\tau)$

La constante d'acidité: $K_A = \dfrac{[B]_{éq} \cdot [H_3O^+]_{éq}}{[A]_{éq}} = \dfrac{(c.\tau)^2}{c(1-\tau)} = \dfrac{c\tau^2}{1-\tau}$

. τ K_A est une fonction croissante de

Un acide est d'autant plus fort que sa constante d'acidité K_A est plus grande ou que son pK_A est plus petit.

2) Comparaison des forces des bases:

a) Influence du taux d'avancement final sur la force de la base:

Une base B_1 est plus forte qu'une base B_2 ,si, à concentrations égales, le taux d'avancement de sa réaction avec l'eau est plus grand que celui de la réaction de la base B_2 avec l'eau. ($t_1 > t_2$.)

b) Influence de la constante d'acidité:

WWW.PC1.MA

Tableau d'avancement de la réaction de la base B de concentration c avec l'eau(volume de la solution V) .:

Equation de la réaction		$B_{(aq)}$	$+ H_2O_{(l)}$	$\rightleftharpoons$ $A_{(aq)}$	$+ HO^-_{(aq)}$
Les états	avancement	quantités de matières en moles			
E.I.	0	cV	excès	0	0
E.T.	x	$cV - x$	excès	x	x
E.Éq.	$x_{éq}$	$cV - x_{éq}$	excès	$x_{éq}$	$x_{éq}$

$x_{max} = C.V$ d'où: $C.V - x_{max} = 0 \Rightarrow$ L'eau est utilisée en excès, donc La base B est le réactif limitant.

$x_{éq} = \tau.C.V \quad \Rightarrow \quad \tau = \dfrac{x_{éq}}{x_{max}} = \dfrac{x_{éq}}{C.V}$ Taux d'avancement à l'équilibre :

$$[B]_{éq} = \frac{cV - x_{éq}}{V} = \frac{cV - c.\tau.V}{V} = c(1-\tau) \quad \text{et}: [HO^-]_{éq} = [A]_{éq} = \frac{x_{éq}}{V} = c.\tau$$

La constante d'équilibre associée à cette réaction est: $K = \dfrac{[A]_{éq}[HO^-]_{éq}}{[B]_{éq}} = \dfrac{(c.\tau)^2}{c(1-\tau)} = \dfrac{c\tau^2}{1-\tau}$

D'autre part on a:

$$K_A = \frac{[B]_{éq}.[H_3O^+]_{éq}}{[A]_{éq}} \Rightarrow K = \frac{[A]_{éq} \quad [H_3O^+]_{éq}.[HO^-]_{éq}}{[B]_{éq}.[H_3O^+]_{éq}} = \frac{K_e}{K_A} \Rightarrow K_A = \frac{K_e}{K} = \frac{K_e}{\frac{c\tau^2}{1-\tau}} \Rightarrow K_A = \frac{1-\tau}{c.\tau^2} \times K_e$$

avec $0 \le \tau < 1$

K_A est une fonction décroissante de τ ,et cette dernière est une fonction croissante de la force de la base, par conséquence $K_A$est une fonction décroissante de la force de la base.

Une base est d'autant plus forte que la constante d'acidité K_A associée au couple acide/base auquel elle appartient est plus petite ou que le pK_A correspondant est plus grand.

IV-Diagramme de prédominance et celui de disribution:

1) Diagramme de prédominance:

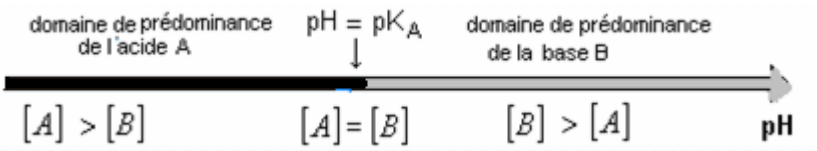
Relation liant le pH et le pK_A est: $pH = pK_A + \log \dfrac{[B]_{éq}}{[A]_{éq}}$

- Si $pH = pK_A$, $\log \dfrac{[B]}{[A]} = o \Rightarrow \dfrac{[B]}{[A]} = 1 \Rightarrow [B] = [A]$ aucune des espèces A et B ne prédomine.

- Si $pH > pK_A$, $\log \dfrac{[B]}{[A]} > 0 \Rightarrow \dfrac{[B]}{[A]} > 1 \Rightarrow [B] > [A]$ la base B prédomine.

- Si $pH < pK_A$, $\log \dfrac{[B]}{[A]} < 0 \Rightarrow \dfrac{[B]}{[A]} < 1 \Rightarrow [B] < [A]$ l'acide A prédomine.

<u>Diagramme de prédominance:</u>



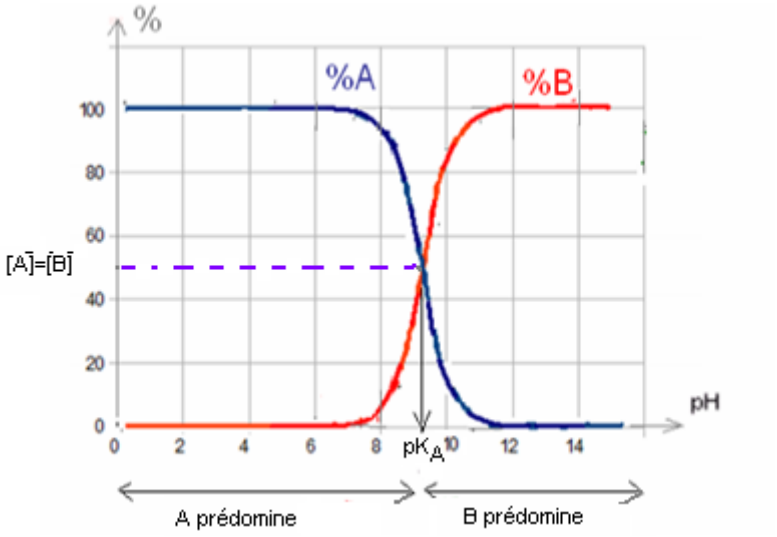
2) Diagramme de répartition:

On considère une solution contenant l'acide A et sa base conjuguée B.

On appelle pourcentage de l'acide A dans la solution, la gradeur: $\alpha(A) = \dfrac{[A]}{[A]+[B]}$

On appelle pourcentage de la base B dans la solution, la gradeur: $\alpha(B) = \dfrac{[B]}{[A]+[B]}$

Des logiciels de simulation permettent de donner les courbes représentant les pourcentages des espèces acide A et basique B d'un même couple dans une solution en fonction du pH de cette solution. On donne l'allure générale de cette distribution :.



3) Les indicateurs colorés :

Un indicateur coloré est un couple acide base HIn/In$^-$,dont les la forme acide HIn et la forme basique In$^-$ ont des teintes différentes en solution aqueuse.
Pour le bleu de bromothymol par exemple: la couleur de HIn est jaune et celle de In$^-$ est bleue.
La forme acide HIn de l'indicateur réagit avec l'eau :

$$HIn + H_2O \rightleftarrows In^- + H_3O^+$$

Donc le pH de la solution est lié au pK_A de l'indicateur coloré par la relation suivante : $pH = pK_A + \log\dfrac{[In^-]}{[HIn]}$

- Lorsque la valeur du pH est voisine de celle du pK_A , les deux formes HIn et In$^-$ sont présentes avec des concentrations voisines , il y'a superposition des deux teintes et la couleur observée est dite **teinte sensible.**
- Généralement l'une des teintes prédomine et impose sa couleur si sa quantité est k fois supérieure à celle de l'autre.

(la valeur de k dépend de l'indicateur , pour le BBT k=9 , c'est-à-dire si la concentration de HIn qui est jaune est 9 fois supérieure à celle de In$^-$ qui est bleu il prédomine et sa teinte apparait) ceci qui entraine l'existence d'un intervalle de pH qui correspond à la teinte sensible qu'on appelle : **la zone de virage.**

On donne dans le tableau suivant la zone de virage de quelques indicateurs colorés

Indicateur	pK_A	Zone de virage
hélianthine	3,6	3,1----------4,4
Rouge de méthyle	5,0	4,2.....6,2
Jaune de nitrazine	6,4	6,0.....7,0
Bleu de bromothymol	7,2	6,0.....7,6
Rouge de crésol	8,0	7,2.....8,8
Phénol phtaléine	9,5	8,1 10

SBIRO Abdelkrim mail: sbiabdou@yahoo.fr